Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Klasse 1Ibb1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 18. Oktober 2022, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

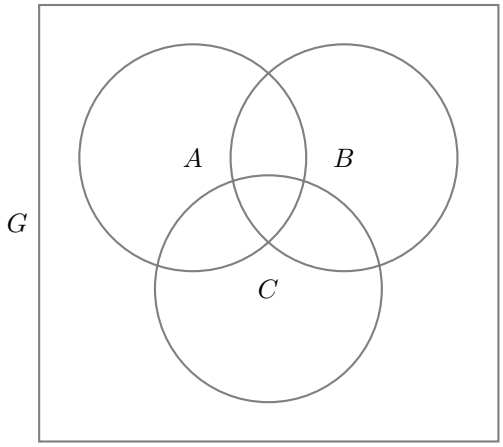
Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	8	14	**22**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (3+5 Punkte)

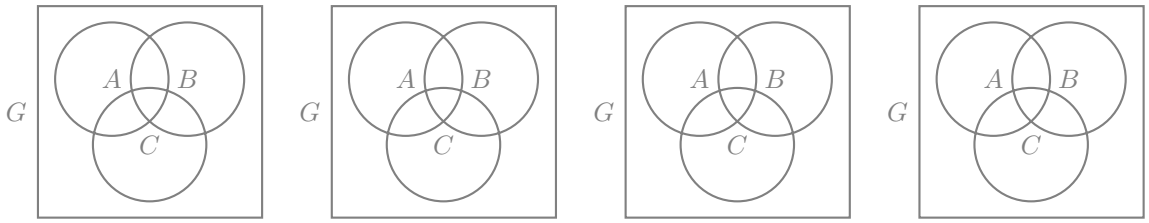
(a) Stellen Sie die folgende Menge graphisch im unten stehenden Venn-Diagramm dar.

$$\Big(B \cap \Big(A \cup (\overline{A \cap C})\Big)\Big) \cup (B \setminus A)$$

Lösung:



Für allfällige Zwischenschritte:



(b) Vereinfachen Sie den Term

$$\Big(B \cap \Big(A \cup (\overline{A \cap C})\Big)\Big) \cup (B \setminus A)$$

mit Hilfe der Mengenalgebra so weit wie möglich. Schreiben Sie in jedem Schritt den Namen der verwendeten Rechenregel auf. Nur das Assoziativ- und Kommutativgesetz müssen Sie nicht explizit erwähnen.

Aufgabe 2. (6+3+5 Punkte)

Sei die Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ gegeben.

(a) Geben Sie eine Halbordnung R auf der Menge A mit **genau 10 Elementen** an. Erklären Sie ausführlich, weshalb Ihre Menge R eine Halbordnung auf der Menge A darstellt.

(b) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für Ihre Halbordnung R aus (a).

(c) Gibt es auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Halbordnung S der Mächtigkeit 10 (wie in der Aufgabe (a)), wobei aber zusätzlich noch erfüllt sein muss, dass S genau zwei minimale Elemente und ein grösstes Element enthält?

Hinweis: Überlegen Sie sich Ihre Antwort mit Hilfe eines Hasse-Diagramms und begründen Sie Ihre Wahl ausführlich.